

Bloquinho da aprovação

Prof.: Ítalo Herênio  @momento_matemática



Questão 01



Para verificar a existência de um vazamento, uma residência teve seu consumo de água registrado durante três dias consecutivos. No primeiro dia, foi registrado $2,5 \times 10^3$ L de consumo; no segundo dia, de 3×10^2 L; e no terceiro dia, de $0,5 \times 10^3$ L. O consumo **total** de água registrado nessa residência durante esses três dias, em litro, foi

- a) $6,0 \times 10^2$
- b) $6,0 \times 10^3$
- c) $3,3 \times 10^2$
- ☒ d) $3,3 \times 10^3$

$$3 \times 10^2 = 300$$

$$0,3 \times 10^3$$

$$2,5 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 0,5 \times 10^3$$

$$2,5 \times 10^3 + 0,3 \times 10^3 + 0,5 \times 10^3$$

$$10^3 (2,5 + 0,3 + 0,5)$$

$$10^3 \cdot 3,3$$



$$1,32 \cdot 10000 = 13200$$

$$13,2 \cdot 10^3 = 13200$$

$$1,32 \cdot 10^4$$

$$13,2 \cdot 10^3$$

$$0,132 \cdot 10^5$$



OBS

DO TIO!

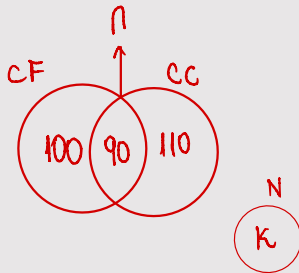


Questão 02



A Câmara dos Deputados reuniu-se extraordinariamente para decidir sobre a instalação de duas Comissões Parlamentares de Inquéritos (CPIs): a do futebol e a do caixa 2. Dos 320 deputados presentes, 190 votaram a favor da instalação da CPI do futebol; 200 pela instalação da CPI do caixa 2; 90 votaram a favor da instalação das duas comissões; e x deputados foram contrários à instalação das CPIs.

O número x de deputados que votaram contra a instalação das CPIs é:



$$100 + 90 + 110 + K = 320$$

$$300 + K = 320$$

$$K = 20$$

- a) 160
- b) 70
- ☒ c) 20
- d) 90
- e) 50

Questão 03



Um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que cumpram algumas exigências: os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e bom preparo físico. Entre os candidatos, $\frac{7}{8}$ têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Dos pré-selecionados, $\frac{1}{2}$ têm estatura igual ou superior a mínima exigida e, destes, $\frac{2}{3}$ têm bom preparo físico.

A quantidade de candidatos selecionados pelo clube de futebol foi

- a) 12.
- ~~b) 14.~~
- c) 16.
- d) 32.
- e) 42.

$$48 \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 14$$



**ESSA
É CLÁSSICA!**

Questão 04



Renato comprou um carro por R\$19.000,00. Meses depois, vendeu o carro para seu primo por R\$ 20.000,00. Passados mais alguns meses, Renato comprou o carro do seu primo por R\$ 20.500,00 e, em seguida, o vendeu para outra pessoa por R\$ 22.000,00.

Com o saldo de suas negociações, Renato teve um lucro aproximado, sobre o valor do carro inicialmente adquirido por ele, de

- a) 11%.
b) 15%.
~~c) 13%.~~
d) 19%.
e) 17%.

$$\begin{array}{r} -19000 + 20000 - 20500 + 22000 \\ \hline \underbrace{\quad\quad\quad}_{1000} \quad + \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_{1500} = \underline{\underline{2500}} \end{array}$$

$$\frac{\cancel{2500}}{\cancel{19000}} = 0,1315...$$

$$\boxed{\approx 13\%}$$

Questão 05

O valor de a para que a sentença

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$

seja verdadeira é:

- a) 1
- ~~b) 2~~
- c) 0
- d) -2
- e) -1

$$A_{2 \times 2} \cdot B_{2 \times 2} = C_{2 \times 2}$$

$$\begin{aligned} -2 + a &= 0 \checkmark \\ -1 + a &= 1 \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= 2 \\ a &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \checkmark & -2+a \\ 0 \checkmark & -1+a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

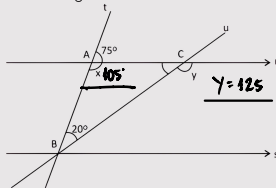


**MODELO
PADRÃO!**

Questão 06



Na figura, as retas paralelas r e s são intersectadas pelas transversais t e u nos pontos A , B e C , vértices do triângulo ABC .



A soma da medida do ângulo interno x e da medida do ângulo externo y é igual a

- ~~a) 230°~~
- b) 225°
- c) 215°
- d) 205°
- e) 195°

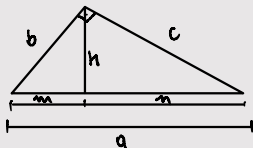
$$105 + 125 = 230$$



**OBS DO
TIO!**



Questão 07



$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$a = m + n$$

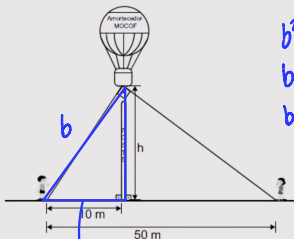
$$b^2 = m \cdot a$$

$$c^2 = n \cdot a$$

$$b \cdot c = h \cdot a$$

$$h^2 = m \cdot n$$

O balão que fazia propaganda para a empresa de amortecedores MOCOFO era observado por duas crianças, distantes 50 metros uma da outra. No instante em que essas crianças observavam o balão, ele estava acima de um poste, com uma das crianças distante 10 metros desse poste. Além disso, as duas crianças e o balão estavam no mesmo plano vertical. A figura abaixo ilustra essa situação.



$$b^2 = 10 \cdot 50$$

$$b = \sqrt{500}$$

$$b = \sqrt{5} \cdot \sqrt{100}$$

$$b = 10\sqrt{5}$$

A altura "h" que o balão estava do chão nesse instante, em metros, é de

- a) $\sqrt{50}$.
- b) $\sqrt{500}$.
- ☒ c) 20.
- d) 400.



$$(10\sqrt{5})^2 = K^2 + 10^2$$

$$100 \cdot 5 = K^2 + 100$$

$$K^2 = 400$$

$$K = \pm \sqrt{400}$$

$$K = 20$$

Questão 08



Para calcular a capacidade de um jarro de forma irregular, Paulo retirou água de um aquário que tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo e encheu completamente o jarro.



Observando que o fundo do aquário tem 50 cm de comprimento por 30 cm de largura e que, após a retirada, o nível da superfície da água desceu 2 cm, o rapaz concluiu, corretamente, que a capacidade do jarro é:

- ☒ a) 3 L
b) 0,3 L
c) 2 L

- d) 2,8, L
e) 2,7 L

$$1 \text{ cm}^3 \rightarrow 1 \text{ mL}$$

$$\begin{aligned} V &= a \cdot b \cdot c \\ V &= 50 \cdot 30 \cdot 2 \\ V &= 3000 \text{ cm}^3 \\ \hookrightarrow 3000 \text{ mL} &\rightarrow \underline{3 \text{ L}} \end{aligned}$$

**VOCÊ LEMBRA
DESSE MODELO DE
QUESTÃO?**



Questão 09

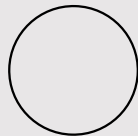


O modelo matemático que representa um recipiente, composto por um cilindro e uma esfera, está ilustrado na figura abaixo.



$$7200 + 36$$

$$7236 \text{ cm}^3$$



+



$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3$$

$$V = \pi R^2 \cdot h$$

Quantos litros de água cabem, aproximadamente, nesse recipiente, estando ele completamente cheio. (Use $\pi = 3$)

- a) 2,5 litros.
- b) 5,8 litros.
- ☒ c) 7,2 litros.
- d) 10,4 litros.

$$400 + 176 = 576$$

$$+ 27$$

$$\hline 603$$

$$\frac{4}{3} \cdot 3 \cdot 12^3 + 3 \cdot 3^2 \cdot 12$$

$$4 \cdot 12^3 + 27 \cdot 12 \quad 12 \cdot 603$$

$$12 (4 \cdot 12^2 + 27)$$

$$12 (576 + 27)$$

Questão 10



Para fazer o sorteio de um livro, quatro amigos colocaram três bolas brancas e duas pretas em uma caixa. Decidiram que o primeiro a retirar uma bola preta ficará com o livro. Na ordem alfabética de seus nomes, cada um retira uma bola, ao acaso, sem devolvê-la à caixa.

A probabilidade de o terceiro amigo retirar a primeira bola preta e ficar com o livro é igual a:

- a) 10%
- ☒ b) 20%
- c) 30%
- d) 40%

3 BRANCAS
2 PRETAS

$$\frac{\cancel{3}}{5} \times \frac{\cancel{2}}{4} \times \frac{\cancel{2}}{\cancel{3}} = \frac{1}{5} = \underline{20\%}$$

WHITE WHITE BLACK



**OBS DO
TIO!**



Obrigado!

Prof Ítalo Herênio